杨旭 2018 从二八理论看向心结构理论，国际中国语言学学会第26届年会(IACL-26)暨第20届中国语言与文化国际研讨会(ICCLC-20，2018年5月4-6日，美国，威斯康星大学麦迪逊分校)。

从二八定律看向心结构理论

Endocentric Construction Theory from the Perspective of 80/20 Rule

复旦大学中文系 杨旭

提要

■最近十来年有一定的否定向心结构理论的倾向，他们否定该理论的依据是存在异化结构（即例外），但他们有的并未注意到数量上的差别，有的虽然注意到了，但未注意到概括结构和个体结构以及与此对应的类型数和个体数之间的差别。基于关联标记模式，常规结构和异化结构都能得到合理解释。从二八定律的视角来看，只有20%的常规结构符合向心结构，但它们却可能覆盖大约80%的个体结构，因此向心结构理论仍然是个成功的理论。这个发现进一步验证了Kretzschmar教授“例外会占我们研究的任何特征体的实例的20%，此外，它会占任何特征体的不同结构的80%”的断言。同时启示我们，二八模式为评价一种理论提供了基石，如果它能解释某一语言特征体80%的实例，那么它就是一个成功的语言学理论。

目录

1 向心结构理论在汉语界

2 二八定律与语言学

3 关联标记模式与向心结构

4 为向心结构理论正名

5 向心结构定义的修正

6 小结

什么是向心结构理论?

- “譬如，poor John是一个专有名词短语，John这个成分也是这样；John和poor John这两个形式，从整体来看，具有同样的功能。因此，我们说英语的特性-实体（character-substance）结构（如poor John，fresh milk，等等）是一个向心（endocentric）结构。” （Bloomfield 1933：194；中译本1980：239）

汉语学界对该理论的态度

- 汉语学界对向心结构理论的态度，可以划分为维护派（施关淦 1981，1988）、修正派（朱德熙 1984，郭锐 2000）和否定派。多数学者属于维护派或修正派，但千禧年之后出现了一股否定的倾向，包括石定栩（2007）、司富珍（2006）和徐阳春等（2017）。

- 否定的角度和理由各异，但有一点是一致的，即都主张“存在例外”。

- 如司富珍（2006）：向心结构有不向心的情况，离心结构有不离心的情况。
- 周国光（2016：92）对此提出了两个问题：“在现代汉语的向心结构里，中心语和其所在的整体的功能不一致的情况有多少？在离心结构里存在着足以表现整体语法特性的语类的情况又有多少？”并接着说，如果明白了“数量上的差别”，就应该明白向心结构和离心结构区分的意义了。
- **周的不足之处**：①未作实证调查；②“情况”的表述模糊不清，是类型数还是个体数？类型数量少不代表个体数量少；③以类型数还是个体数来作为判断一个理论成功与否的标准不明确。

何谓“二八定律”？

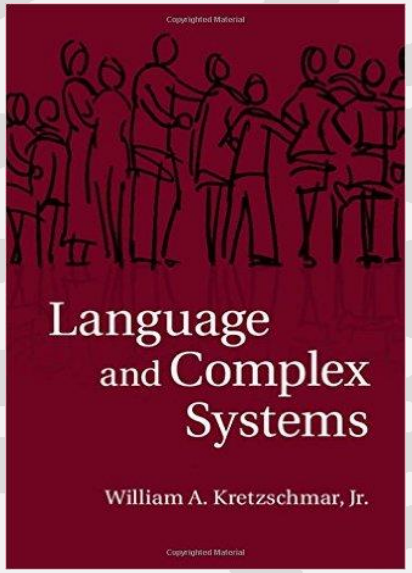
- 二八定律又名80/20定律、帕累托法则、长尾理论、省力法则和不平衡原则等。典型的例子是社会上20%的人占有80%的社会财富。

- 二八定律是一条经验法则，后来被证明具有广泛的适用性，但帕累托并没有作出很好的解释。混沌理论诞生后，有学者发现两者存在很强的相关性，是非线性+初始值敏感性+反馈效应导致了不平衡（Koch 1999：13-7；中文版2014：13-7）。

语言学和二八定律

- 齐波夫曲线或省力原则（power law）：文章中单词的频次与其排列的序号之间存在着定量关系。。
- 2015年，美国方言学会前任会长、佐治亚大学Kretzschmar教授出版了专著《语言与复杂系统》，系统地运用了二八定律。并且利用该定律反思了语法的概念：

事实上，例外不是稀有事件，因为我们可以提前预知，例外会占我们研究的任何**特征体**的实例的20%。此外，它会占任何**特征体的不同结构**的80%。……二八定律是复杂系统的基石。……语法规则不是法则，更像是指南。（Kretzschmar 2015：95）。



『兼类词关键少数』定律

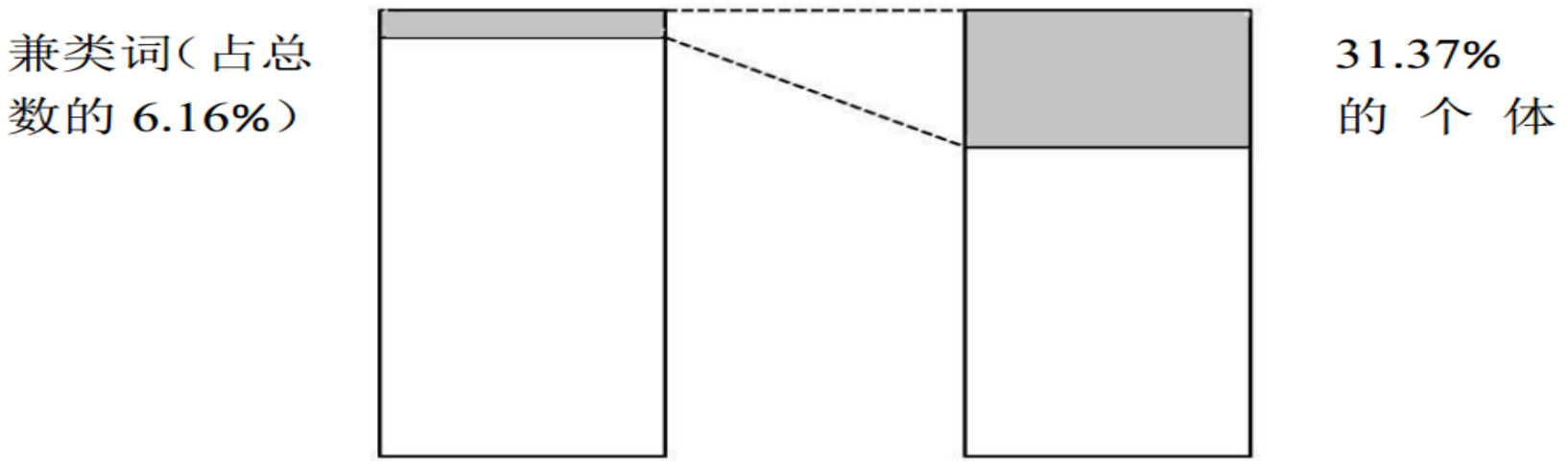


图 4-1 901 个兼类词（占总数的 6.16%）占总个体词数的 31.37%

基于“语料库在线”的统计：单类词的比例高达 93.84%， 其个体词数量却只占总数的 68.63%； 兼类词比例尽管只有 6.16%，其个体词数量比例却高达 31.37%（杨旭 2017：33-7）。

关联标记模式和向心结构理论

- 如果要利用二八定律审视向心结构理论，最好放在一个封闭的框架里，我们基于“关联标记模式”（Croft 1991）设计出一个框架。

关联标记模式

在Croft（1991）提出的关联标记模式基础上，沈家煊（2009；2015[1999]：289）把与句法成分之间的关联也容纳了进来

词类	名词	动词	形容词
语义类	实体	动作	属性
语用功能	指称	陈述	修饰
句法成分	主宾语	谓语	定语

表1 词类、语义范畴、语用功能和句法成分之间的原型关联

	指称	修饰	陈述
实体	A：实体指称做主宾语： 无标记名词	B：实体修饰做定语： 加“的”（领属关系：这本书**的**封面；属性关系：景泰蓝（**的**）花瓶）或“介词”（床**上**用品）>［2＋2］音步（儿童服装）	C：实体陈述做谓语： 系词（小王**是**老师）、助词（文章十八万字**了**）、副词（园子里**净**杂草）、数量词语（桌上**许多**灰尘）>无显性标记，但语义上限于时间、天气、籍贯、年龄、容貌口语短句（今天星期三）
属性	D：属性指称做主宾语： 修饰限定语（她**的**美丽、白昼**的**虚伪）>并列结构（白昼的虚伪、诱惑、堕落、残忍）>限于固定形式（再创/造辉煌）>自指且频率低（心里的紧张）	E：属性修饰做定语： 无标记形容词	F：属性陈述做谓语： 系词（是：地球**是**圆的）、副词（很、挺、极、非常、特别、比较：巩俐**很**漂亮）、助词（了：花红**了**）>形态变化或状态形容词（AA、ABB、ABC、AXYZ：屋里黑魆魆的）>主谓谓语（他头发蓬松）或动补结构（吃饱、煮熟）
动作	G：动作指称做主宾语： 受定语修饰或出现于“N的V”结构（这本书的出版，她的来）>双音节动词或出现于［2 ＋ 2］音步（学术研究）>谓宾动词或形式动词（进行研究）	H：动作修饰做定语： 加“的”（吃**的**东西、奔腾**的**骏马）>［2 ＋ 2］音步且为凝固形式（领导方法）	L：动作陈述做谓语： 无标记动词

表2 词类、语义范畴、语用功能和句法成分之间的关联标记模式

常规结构和异化结构

- **常规结构：**源于斜向的3种原型关联，包括偏正结构的a+n、双项并列结构的n+n、v+v、a+a和述宾结构的v+n，都符合向心结构的定义和要求。例如“新鲜牛奶”“幸福安康”和“整理材料”。
- **异化结构：**由非原型关联造成的结构都不符合向心结构，它们是在常规结构基础上拓展出来的。具体来看：

偏正结构（a+n）

① （（绝对）a的（公平）a）N是不可能的，但应尽量合理
② （（健康）a的（享受）v）N是人生的进步

零核心

③ 真心喜欢（（木头）n（房子）n）N→双核心

④ 铃兰在寂寞山谷等待自己（（春天）n的（到来）v）N
⑤ 队员在查阅和整理资料中感受到了（（长城）n的（伟大）a）N ①

核心失位

①例句出自BCC语料库，标注参考《现汉》第7版。

双项并列结构（以a+a为例）

① 两者都具有（（低矮）a而（流线）n）A的车身

② 创造出不同的效果，就变成了这些（（美丽）a和（惊叹）v）A的照片

单核心

③ 同样是迷离的眼神，同样是（（裸露）v而（野性）n）A的双臂→零核心

述宾结构（v+n）的情况

① 记者（（电话）n（余华）n）V，其手机一直处于关机状态→零核心

② 所以（（快乐）a着（你的快乐）n）V，追逐着你的追逐（苏芮歌曲《牵手》） →零核心

③ 小妞子还是立了一功，成了“（（抵制）v（迷信）v）V，移风易俗”的英雄鸟儿→双核心

结构	常规结构		异化结构			
	单核心	双核心	零核心	单核心	双核心	核心失位
偏正结构	a+n		a+v		n+n	n+v
			a+a			n+a
（双项）并列结构		n+n	a+v	n+a		
				n+v		
		v+v	a+n	v+n		
				v+a		
		a+a	n+v	a+n		
				a+v		
述宾结构	v+n		n+n		v+v	n+v
			a+n			a+v
小计	5（20.8%）		19（79.2%）			

如表3，在由原型关联造成的5种常规结构和非原型关联造成的19种异化结构中，只有常规结构符合向心结构的定义，占比20.8%，而异化结构都不符合，占比79.2%。按照这个“数量上的差别”，向心结构的地位似乎岌岌可危。

概括结构和个体结构

- 概括结构是指去语境之后存在于语言层面语汇中的抽象结构，如表3所总结的24种结构；个体结构是指概括结构落实为言语层面句法中的具体表达，如a+n落实为“打扮得像一朵**鲜艳的花**”。在明确两者区别的基础上，只有结合二八定律才能对向心结构理论作出公正评价。
- 基于BCC语料库对双项并列结构“X和Y”的调查发现：3种常规结构占全部12种结构的25%，但它们在语料库中出现了2497675次，占总数（3224970次）的77.4%；而异化结构的类型数虽然很多，它们只能覆盖很少的个体结构（22.6%）。这5种常规结构可谓是句法结构中的“富人”。（尚需继续调查）

反思：为向心结构理论正名

首先，二八定律允许例外的存在。卢英顺（2014：86）在《语汇、语法研究十大认识问题》中说：“语言现象是极其复杂的，任何规则都有例外。这例外就是一些与一般规律不一致的特殊语言现象。特殊现象的存在本身并没有什么大不了的问题。”例外存在的根源在于：语言学家总结语法规则的过程受制于二八定律，他们更容易关注到那些高频或链接度较高的结构，而忽略那些低频或链接度较低的结构。

其次，例外的类型数很多。向心结构中的异化结构占比79.2%，这是语言作为复杂适应系统的表现之一：语言如果要适应周遭环境的话，必须具备足够多的备选措施（alternative actions），以提供必需的变异（即Ashby的“必要多样性法则”）；但也要足够有限和稳定，这样才能从中作出有效挑选以应对系统外部的扰动（Pickering 2016）。

最后，个体数是决定一个理论成功与否的标准。只有大约20%的结构符合向心结构，但这些常规结构却是“关键少数”，它们可能覆盖80%的个体结构（即语言实例）。

笔者的修正案

- 基于前贤朱德熙（1984：402）、郭锐（2000）、周国光（2007，2016：167）等的研究。

向心结构指的是至少有一个直接成分与整体在表述功能上相同的句法结构，当这个直接成分的词类与该表述功能呈现为原型关联，可以在词类标记的基础上讨论问题；当不同时只能在表述功能上讨论问题，但是如果承认临时词类的概念，那么也能在词类标记上讨论问题，比如可以把“出版”标为N_t。向心结构中与整体表述功能相同的直接成分是它的核心。

小结

- 吴长安（2007）说：“布龙菲尔德基于印欧语提出的向心结构理论更应该叫假说，它需要不断接触其他语系的语言来检验其正确性。因此，汉语中几十年的向心结构理论汉语化的讨论，与其说是理论的落实，不如说是对该理论的检验。”可惜的是，因没有合理的评判标准，导致出现了贸然否定向心结构理论的倾向。笔者以二八定律重新评价向心结构理论，结论是：既然大约20%的常规结构符合向心结构，而且它们能够覆盖大约80%的个体结构，那么它就是一种成功的语言学理论。这个发现进一步验证了Kretzschmar（2015：95）的断言，同时启示我们：二八定律为评价一种理论提供了基石，即如果某理论可以解释某一语言特征体80%的实例，那么它就是一个成功的语言学理论。

References [引用文献]

Bloomfield, Leonard. 1926. A set of postulates for the science of language. Language 3: 153-64.

Bloomfield, Leonard. 1933. Language. London: George Allen & Unwin. [1997 ［1985］袁家骅、赵世开、甘世福译，《语言论》。北京: 商务印书馆。239－42 页。]

Croft, William. 1991. *Syntactic Categories and Grammatical Relations: The Cognitive Organization of Information*. Chicago and London: The University of London Press.

Guo, Rui (郭锐). 2000. The conversion of the expressional functions and an analysis of the Particle *de* in Mandarin Chinese. Contemporary Linguistics1: 37-52. [2000，表述功能的转化和“的”字的作用。《当代语言学》第1期，37-52页。]

Kretzschmar, William A. Jr. 2015. *Language and Complex Systems*. Cambridge: Cambridge University Press. Pp. 81-104.

Lu, Yingshun (卢英顺). 2014. *Ten Epistemologicl Issues in the Study of Lexicon and Grammar*. Shanghai: Xuelin Press. P. 86. [2014，《语汇、语法研究十大认识问题》。上海：学林出版社。86页。]

Pickering, William A. 2016. Natural languages as complex adaptive systems. *ESTUDOS LINGUÍSTICOS* 1: 180-91.

Richard, Koch. 1997. *The 80/20 Principle: The Secret of Achieving More with Less*. London: Nicholas Brealey Publishing. Pp. 13-7. [2014，冯斌译，《80/20法则》。北京：中信出版社。13-7页。]

Shen, Jiaxuan (沈家煊). 2015[1999]. *Asymmetry and Markedness Theory*. Beijing: The Commercial Press. Pp. 34-6. [2015[1999]，《不对称和标记论》。北京：商务印书馆。34-6页。]

Shen, Jiaxuan (沈家煊). 1997. The markedness model of the syntactic functions of adjectives. Studies of the Chinese Language 4: 242-50. [1997，形容词句法功能的标记模式。《中国语文》第4期，242-50页。]

Shen, Jiaxuan (沈家煊). 2009. My view of word classes in Chinese. Linguistic Sciences 1:1-12. [2009，我看汉语的词类。《语言科学》第1期，1-12页。]

Shi, Dingxu (石定栩). 2007. Endocentric construction and exocentric construction. Foreign Language Teaching and Research 4:276－84. ［2007，向心结构与离心结构新探。《外语教学与研究》第4期，276-84页。]

Shi, Guangan (施关淦) ．1988．Endocentric construction and exocentric construction in modern Chinese．Studies of the Chinese Language 4: 265-73. [1988，现代汉语里的向心结构和离心结构。《中国语文》第4期，265-73页。]

Shi, Yuzhi (石毓智). 2003. Rules and exceptions in grammar. Linguistic Science 3:13-22. [2003，语法的规律与例外。《语言科学》第3期，13-22页。]

Si, Fuzhen (司富珍). 2004. Head theory and *De*P in Chinese. Contemporary Linguistics 1: 26-34. [2004司富珍.中心语理论和汉语的。《当代语言学》第1期，26-34页。]

Si, Fuzhen (司富珍). 2006. The head theory and the Bloomfieldian Puzzle: A Response to Zhou Guoguang. Contemporary Linguistics 1: 60-70. [2006，中心语理论和“布龙菲尔德难题”—兼答周国光。《当代语言学》第1期，60-70页。]

Wang, Renqiang (王仁强), and Huang Changning (黄昌宁). 2017. Heterosemy of self-reference lexemes in modern Chinese from the perspective of the Two-level Word Class Categorization Theory. Foreign Language and Literature 1: 87-96. [2017，从双层词类范畴化理论看现代汉语自指词项的兼类问题。《外国语文》第1期，87-96页。]

Wang, Renqiang (王仁强)，and Chen Hemin(陈和敏). 2014. A corpus-based study of the relationship between verbs and constructions: the conventionization of the transitive *sneeze.* Foreign Language Teaching and Research 1: 19-31. [2014，基于语料库的动词与构式关系研究——以 sneeze 及物动词用法的规约化为例。《外语教学与研究》第1期，19-31页。]

Wang, Hongqi (王红旗). 2015. The form-class of the endocentric construction could be different from that of the head. Linguistic Research 1: 1-10. [2015，向心结构可以与其中心语属于不同形式类。《语文研究》第1期，1-10页。]

Wu, Chang’an (吴长安). 2006. *Zhe ben shu de chuban*: A challenge to Bloomfield’s theory of endocentric construction. Contemporary Linguistics 3:193－204. [2006，“这本书的出版”与向心结构理论难题。《当代语言学》第 3 期，193-204 页。]

Xiang, Mengbing (项梦冰). 1991. The part-of-speech of the *chuban* in *zhe ben shu de chuban*: a new understanding of nominalization of verbs and adjectives in Chinese. Journal of Tianjin Normal University 4: 75-80. [1991，论“这本书的出版”中“出版”的词性——对汉语动词、形容词“名物化”问题的再认识。《天津师范大学学报》第4期，75-80页。]

Xu, Yangchun (徐阳春), Liu Chaoyu (刘超宇), and Chen Xin (陈鑫). 2017. The Chinese ‘N *de* V’ construction and the Theory of Endocentric Construction. Contemporary Linguistics 2: 222-33. [2017，汉语“N的V”问题之症结与出路——兼论向心结构理论的先天不足。《当代语言学》第2期，222-33页。]

Zhou, Guoguang (周国光). 2007. On NP+*de(的)*+VP structure and some relevant issues. Chinese Linguistics 3: 53-8. [2007，“NP+的+VP”结构和相关难题的破解。《汉语学报》第3期，53-8页。]

Zhou, Guoguang (周国光). 2016. *A Monographic Study of the Puzzle of the Endocentric Construction*. Guangzhou: Guangdong Higher Education Press. Pp. 92+167. [2016，《向心结构难题专题研究》。广州：广东高等教育出版社。92+167页。]

Zhu, Dexi (朱德熙), Lu Jiawen (卢甲文), and Ma Zhen (马真). 1961. On the problems of nominalization of verbs and adjectives. Journal of Peking University (Philosophy and Social Sciences) 4:51-64. [1961，关于动词形容词“名物化”的问题。《北京大学学报》第4期，51-64页。]

Zhu, Dexi (朱德熙). 1984. On the definition of the endocentric construction. Studies of the Chinese Language 6: 401-03. [1984，关于向心结构的定义。《中国语文》第6期，401-03页。]



谢谢！ 恳求斧正！

yangxu1216@hotmail.com